Delprov B	Uppgift 1-11. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 12-17. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Kravgränser Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 21 E-, 20 C- och 16 A-poäng.

Kravgräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 38 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 45 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

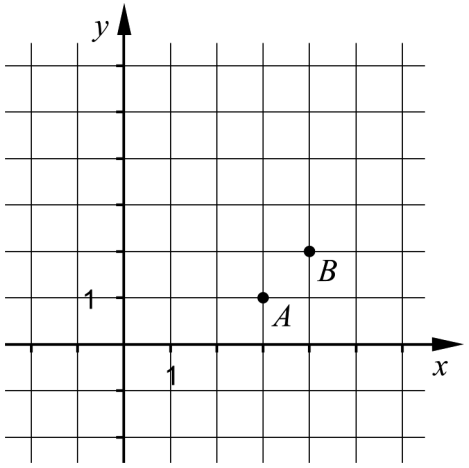
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

1. I koordinatsystemet nedan finns två punkter A och B. Ange ekvationen för den räta linje som går genom dessa punkter.

_____ (2/0/0)



2. Lös ekvationerna och svara exakt.

a) $11^x = 3$ _____ (1/0/0)

b) $\lg x = 5$ _____ (1/0/0)

3. Alva köper några aktier för 2000 kr. Hon undrar hur många år det tar innan värdet av hennes aktier fördubblas om aktiernas värde ökar exponentiellt med 12 % per år.

Vilken av ekvationerna A-F, där x anger antal år efter inköpstillfället, ska Alva välja att lösa för att kunna svara korrekt på frågan:
”Efter hur många år har värdet på mina aktier fördubblats?”

A. $2000 \cdot 0{,}12^x = 4000$

B. $2000 + 1{,}12x = 4000$

C. $2000 \cdot x^{0{,}12} = 4000$

D. $2000 \cdot x^{1{,}12} = 4000$

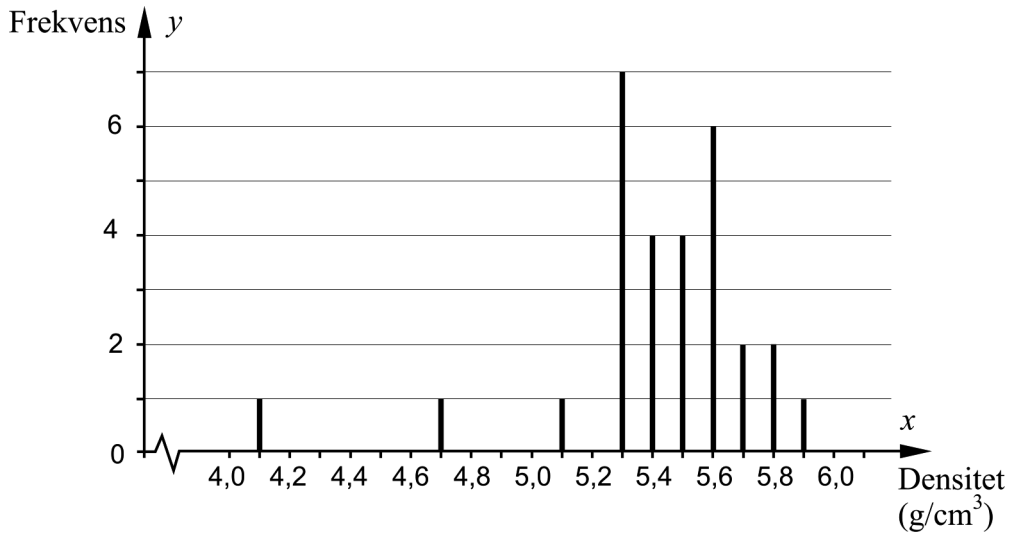
E. $2000 \cdot 1{,}12^x = 4000$

F. $2000 + 0{,}12x = 4000$ _____ (1/0/0)

4. År 1798 försökte engelsmannen Henry Cavendish bestämma jordens densitet. Han gjorde ett antal mätningar och beräknade sedan värden på jordens densitet.



I diagrammet nedan visas 29 av Cavendishs värden på jordens densitet.



a) Bestäm variationsbredden. _____ (1/0/0)

b) Bestäm medianen. _____ (1/0/0)

c) Standardavvikelsen för värdena ovan är 0,35 g/cm^3.

Ange med *ett ord* vad som händer med standardavvikelsens storlek om de två lägsta värdena 4,1 och 4,7 plockas bort.

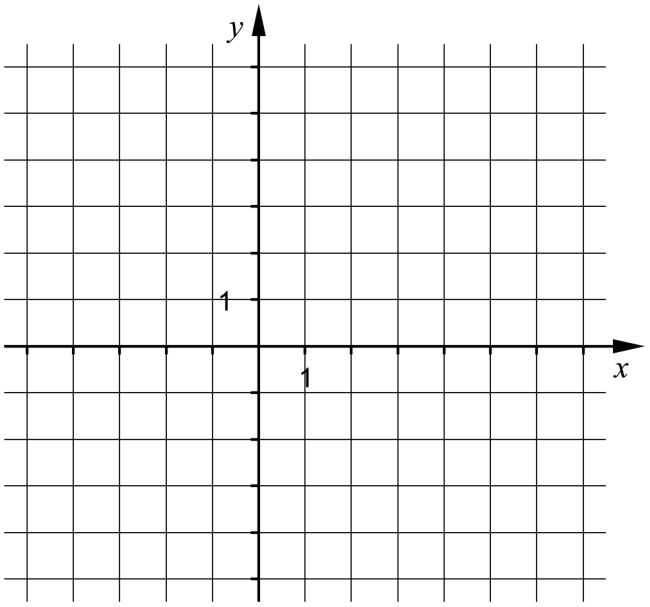
Standardavvikelsen blir _____ (0/1/0)

5. Förenkla följande uttryck så långt som möjligt.

a) $(x+5)^2-(5+x)(x+5)$ _____ (0/1/0)

b) $\dfrac{2x^{\frac{4}{3}}\cdot x^{\frac{2}{3}}}{x^2}$ _____ (0/1/0)

6. I funktionen $y=ax^2+bx+c$ är *a*, *b* och *c* konstanter.
Skissa i koordinatsystemet ett förslag på hur grafen till andragradsfunktionen $y=ax^2+bx+c$ kan se ut om ekvationen $ax^2+bx+c=0$ har två icke-reella rötter. (0/1/0)

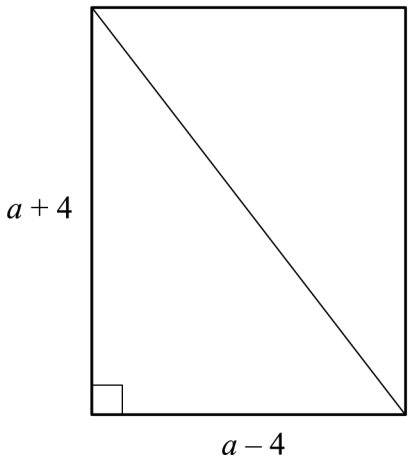


7. Ett linjärt ekvationssystem har lösningen $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$

Ekvationssystemet består av två olika ekvationer som båda innehåller variablerna *x* och *y*. Ge ett exempel på ett sådant ekvationssystem.

_____ (0/1/0)

8. Figuren nedan visar en rektangel med diagonalen inritad.



a) Vilka värden kan a anta om rektangelns area ska vara större än 18 cm^2?
Svara exakt.

_____ (0/1/0)

b) Längden av rektangelns diagonal ges av uttrycket $\sqrt{(a+4)^2+(a-4)^2}$
Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

_____ (0/1/0)

9. Faktorisera uttrycket $8x^3-18xy^2$ så långt som möjligt.

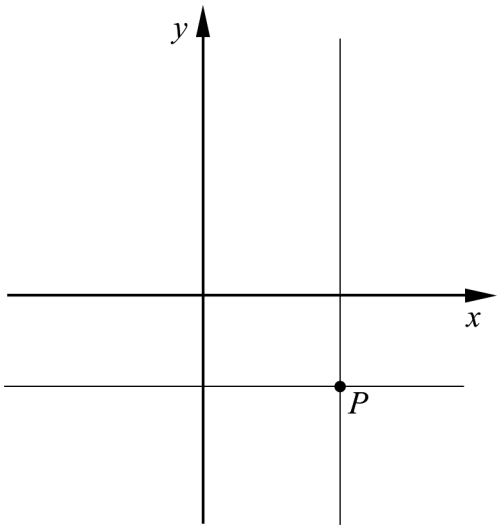
_____ (0/0/1)

10. Lös ekvationen $(x-\sqrt{3})^2-4(x-\sqrt{3})+3=0$ om du vet att $t^2-4t+3=0$ har lösningarna $t_1=3$ och $t_2=1$. Svara med exakta värden.

$x_1 =$ _____

$x_2 =$ _____ (0/0/1)

11. Figuren visar linjerna $x = a$ och $y = b$, där a och b är olika konstanter, $a \neq 0$, $b \neq 0$. Linjerna skär varandra i punkten P i koordinatsystemets fjärde kvadrant.



Vilken eller vilka av nedanstående linjer A-D går genom punkten P?

A. $ax + by = 0$

B. $ax - by = 0$

C. $ay + bx = 0$

D. $ay - bx = 0$ _____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

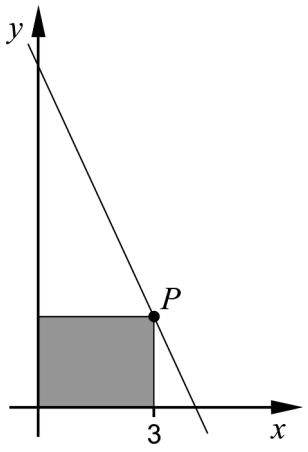
12. Lös ekvationssystemet $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x - 4y = 4 \end{cases}$ med algebraisk metod. (2/0/0)

13. Lös ekvationerna med algebraisk metod.

a) $x^2 + 2x - 15 = 0$ (2/0/0)

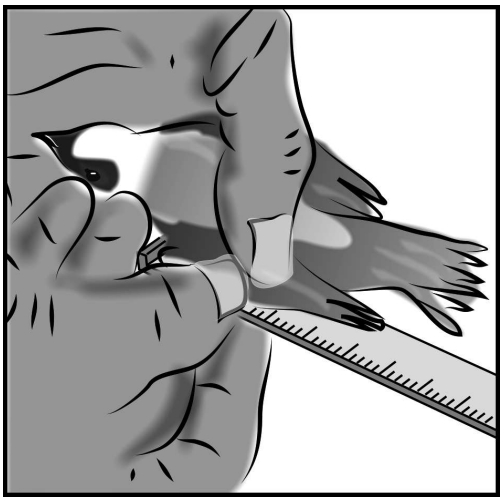
b) $x(x + 3) = x + 3$ (0/2/0)

14. En rät linje har ekvationen $y = -2x + 8{,}15$ och går genom punkten P med x-koordinaten 3. Rektangeln i figuren har ett hörn i punkten P och motsatta hörnet i origo. Två av rektangelns sidor ligger på de positiva koordinataxlarna.



Bestäm rektangelns area. (2/0/0)

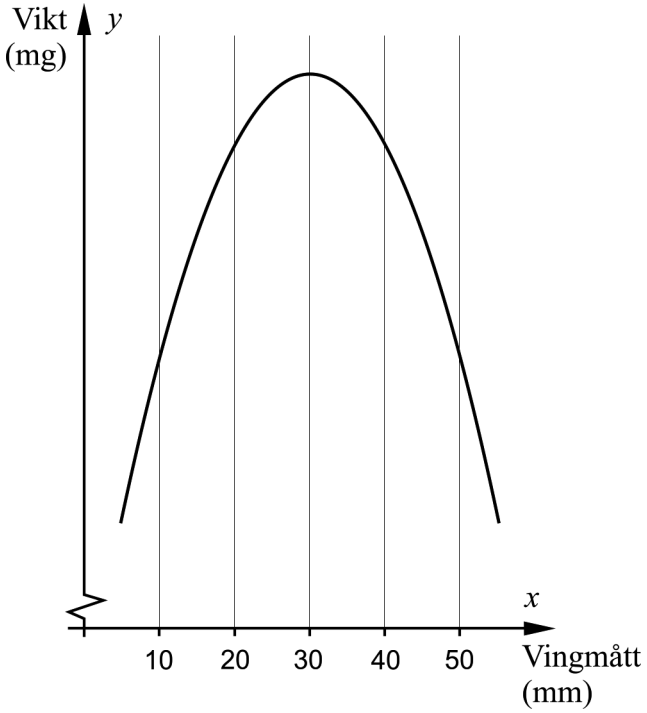
15. I samband med ringmärkning bestäms ofta fågelns vikt och vingmått.



Ett antal fåglar av arten pungmes ringmärktes vid sjön Tåkern i Östergötland. En biolog har fått tillgång till data över fåglarnas vikt och vingmått och ställer upp följande modell för sambandet mellan vikt och vingmått:

$y = -6x^2 + 360x + 5000$

där y är fågelns vikt i milligram och x är fågelns vingmått i millimeter.



a) Beräkna vikten hos en fågel med vingmåttet 10 mm. (1/0/0)

Biologen observerar att det finns fåglar som har samma vikt trots att de har olika vingmått. En fågel med vingmåttet 20 mm väger 9800 mg.

b) Använd grafen för att bestämma ytterligare ett vingmått som motsvarar vikten 9800 mg. *Endast svar krävs* (1/0/0)

16. Två räta linjer har ekvationerna $y = 2x + a$ och $2y - x = b$, där a och b är konstanter.

Anta att linjerna alltid ska skära varandra i en punkt som ligger på linjen $y = 3x$.
Visa vilket samband som då måste gälla mellan a och b. (0/2/0)

17. I ekvationen $ax^2 - a^2x = -2$ är a en positiv konstant. Lös ekvationen och visa vilka värden på a som ger två olika reella rötter. (0/0/3)

Delprov D	Uppgift 18-25. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Kravgränser Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 21 E-, 20 C- och 16 A-poäng.

Kravgräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 38 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 45 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

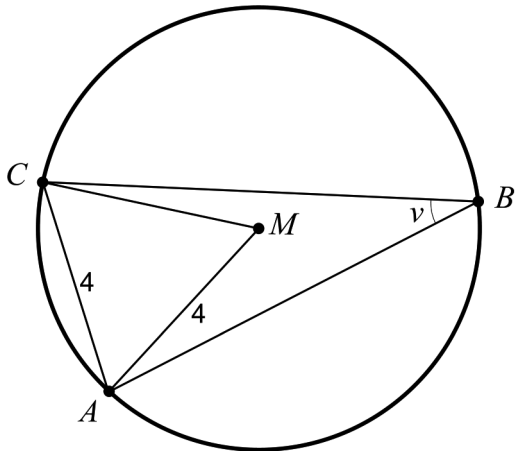
Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

18. För att kontrollera att alla kanelsnäckor som bakas på ett bageri väger ungefär lika mycket vägs kanelsnäckorna. Det visar sig att vikten är normalfördelad med medelvikten 80 gram och standardavvikelsen 3 gram.



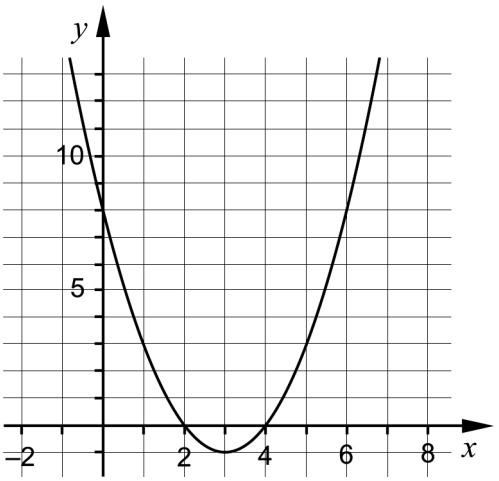
Hur många kanelsnäckor kan förväntas väga mer än 86 gram, om man en dag bakar 400 kanelsnäckor? (2/0/0)

19. I figuren nedan är M cirkelns medelpunkt. Punkterna A, B och C ligger på cirkelns rand.



Bestäm vinkeln v. (2/0/0)

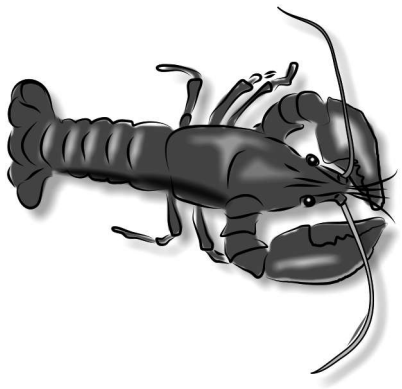
20. Figuren nedan visar grafen till en andragradsfunktion f där $f(x) = ax^2 + bx + c$, och där a, b och c är konstanter.



a) Bestäm konstanten c med hjälp av figuren. Motivera. (1/0/0)

b) Vilket av funktionsvärdena $f(-5)$ eller $f(10)$ är minst? Motivera. (1/1/0)

21. På hösten då fisket av hummer inleds, auktioneras fångsten ut till högstbjudande. Jämförpriset i kr/kg kan då bli väldigt högt.



Vid auktionen år 2009 blev högsta jämförpriset för hummer 1130 kr/kg och år 2012 hade det högsta jämförpriset ökat till 102 000 kr/kg.

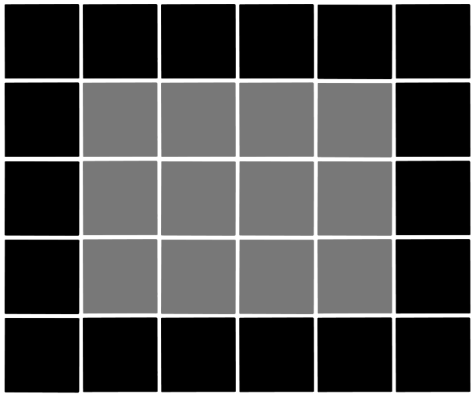
Anta att ökningen av högsta jämförpriset har varit exponentiell.

a) Med hur många procent per år har högsta jämförpriset på hummer ökat? (0/2/0)

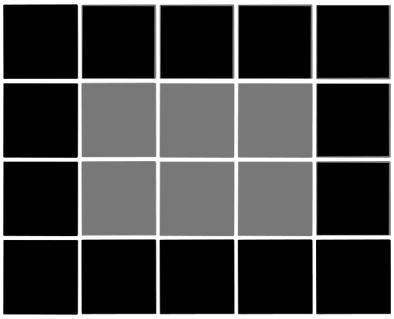
b) Vad borde högsta jämförpriset för hummer bli vid auktionen år 2014 om det skulle följa samma årliga procentuella utveckling som under perioden år 2009 till år 2012? (0/1/0)

22. En plattläggare gör rektangulära uteplatser genom att lägga kvadratiska trädgårdsplattor enligt ett visst mönster. Han använder grå och svarta plattor, alla med samma storlek.

I figuren nedan visas uteplats A och uteplats B som plattläggaren lagt. För uteplats A är den totala kostnaden för plattorna 1422 kr. För uteplats B är den totala kostnaden för plattorna 1000 kr.



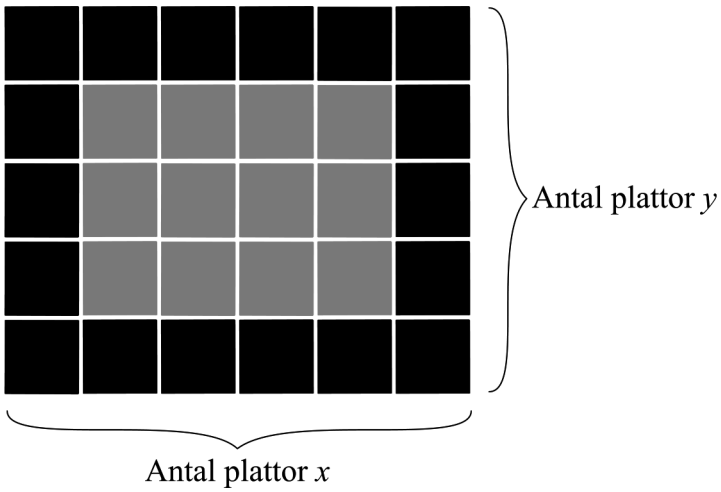
Uteplats A



Uteplats B

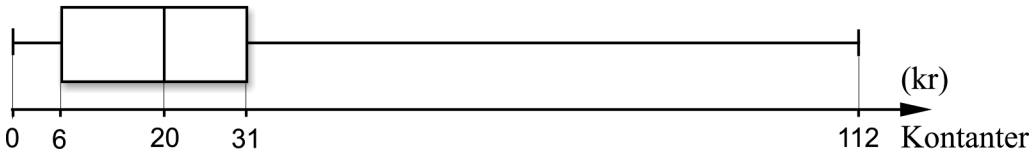
a) Beräkna priset för en grå respektive en svart platta. (0/3/0)

Plattläggaren vill snabbt kunna göra kostnadsberäkningar för plattor vid beställning av uteplatser. Han betecknar antalet plattor utmed uteplatsens ena sida med x och antalet plattor utmed uteplatsens andra sida med y, se figur nedan.



b) Visa att den totala kostnaden för plattorna kan bestämmas med formeln $K_{tot} = 52x + 52y + 31{,}80xy - 104$ för alla rektangulära uteplatser som är möjliga att lägga. Uteplatserna innehåller *alltid* både svarta och grå plattor där de svarta plattorna ligger som en ram. (0/0/2)

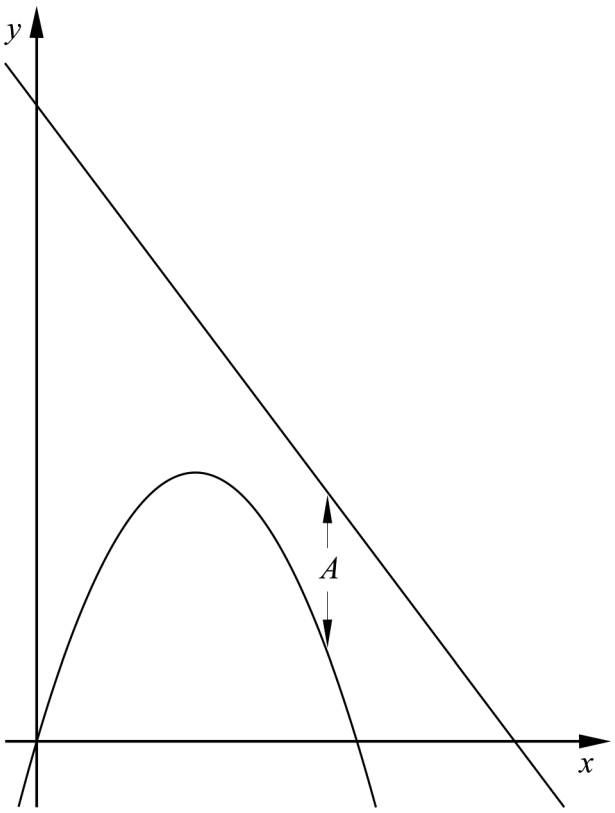
23. Demy och Oskar diskuterar hur mycket pengar i kontanter ungdomar i deras egen ålder har med sig till skolan. De bestämmer sig för att göra en undersökning i en klass. Demy och Oskar lämnar ut en lapp med frågan ”Hur mycket pengar har du med dig idag?” och får svar från alla 19 eleverna i klassen. Resultatet redovisar de i lådagrammet nedan.



Undersök i vilket/vilka intervall A-D medelvärdet M kan ligga. Motivera.

A. $0 \le M < 6$
B. $6 \le M < 20$
C. $20 \le M < 31$
D. $31 \le M \le 112$ (0/2/1)

24. Figuren nedan visar graferna till två funktioner f och g där
$f(x) = -x^2 + 5x$ och $g(x) = -2x + 15$



a) Avståndet A mellan kurvorna i y-led är beroende av värdet av x.
Bestäm A som funktion av x. (0/0/1)

b) Bestäm det minsta avståndet mellan kurvorna i y-led. (0/0/2)

25. I en likbent triangel dras en linje så att linjen delar triangeln i en topptriangel och ett parallelltrapets. Topptriangelns bas blir gemensam med en av sidorna i parallelltrapetset och får längden 9,0 cm. Topptriangelns andra två sidor blir då 8,0 cm vardera. Beräkna längden av parallelltrapetsets sidor om topptriangeln har lika stor omkrets som parallelltrapetset. (0/0/4)

Innehåll

Allmänna riktlinjer för bedömning 3
Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga 4
Provsammanställning – Kunskapskrav 5
Provsammanställning – Centralt innehåll 6
Kravgränser 7
Resultatsammanställning 7
Bedömningsformulär 8
Bedömningsanvisningar 9
Delprov B 9
Delprov C 10
Delprov D 12
Bedömda elevlösningar 15
Uppgift 6 15
Uppgift 13a 16
Uppgift 16 18
Uppgift 17 20
Uppgift 18 22
Uppgift 20b 22
Uppgift 22a 23
Uppgift 22b 26
Uppgift 23 27
Uppgift 24b 31
Uppgift 25 32
Ur ämnesplanen för matematik 33
Kunskapskrav Matematik kurs 2a, 2b och 2c 34
Centralt innehåll Matematik kurs 2b 35

Allmänna riktlinjer för bedömning

Bedömning ska ske utgående från läroplanens mål, ämnesplanens förmågor samt kunskapskraven och med hänsyn tagen till den tolkning av dessa dokument som gjorts lokalt. Utgångspunkten är att eleverna ska få poäng för lösningarnas förtjänster och inte poängavdrag för fel och brister.

För att tydliggöra anknytningen till kunskapskraven används olika kvalitativa förmågepoäng. I elevernas provhäften anges den poäng som varje uppgift kan ge, till exempel innebär (1/2/3) att uppgiften ger maximalt 1 E-poäng, 2 C-poäng och 3 A-poäng. I bedömningsanvisningarna anges dessutom för varje poäng vilken förmåga som prövas. De olika förmågorna är inte oberoende av varandra och det är den förmåga som bedöms som den *huvudsakliga* som markeras. Förmågorna betecknas med B (Begrepp), P (Procedur), PL (Problemlösning), M (Modellering), R (Resonemang) och K (Kommunikation). Det betyder till exempel att E_{PL} och A_R ska tolkas som en ”problemlösningspoäng på E-nivå” respektive en ”resonemangspoäng på A-nivå”.

För uppgifter av kortsvarstyp, där endast svar krävs, är det elevens slutliga svar som ska bedömas.

För uppgifter av långsvarstyp, där eleverna ska lämna fullständiga lösningar, krävs för full poäng en redovisning som leder fram till ett godtagbart svar eller slutsats. Redovisningen ska vara tillräckligt utförlig och uppställd på ett sådant sätt att tankegången kan följas. Ett svar med t.ex. enbart resultatet av en beräkning utan motivering ger inga poäng.

Frågan om hur vissa typfel ska påverka bedömningen lämnas till lokala beslut. Det kan till exempel gälla lapsus, avrundningsfel, följdfel och enklare räknefel. Om uppgiftens komplexitet inte minskas avsevärt genom tidigare fel så kan det lokalt beslutas att tilldela poäng på en uppgiftslösning trots förekomst av t.ex. lapsus och följdfel.

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningarna till långsvarsuppgifterna är skrivna enligt två olika modeller. Avvikelser från dessa kommenteras i direkt anslutning till uppgiften i förekommande fall.

Modell 1:

Godtagbar ansats, t.ex. …	+1 E_P
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (…)	+1 E_P

Kommentar: Uppgiften ger maximalt (2/0/0). Den andra poängen är beroende av den första poängen, d.v.s. den andra poängen utfaller först om den första poängen utfallit. Detta indikeras med användning av liten bokstav och oftast av att ordet ”med” inleder den rad som beskriver vad som krävs för att den andra poängen ska erhållas.

Modell 2:

E	C	A
Godtagbart enkelt resonemang, t.ex. …	Godtagbart välgrundat resonemang, t.ex. …	Godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang, t.ex. …
1 E_R	1 E_R och 1 C_R	1 E_R, 1 C_R och 1 A_R

Kommentar: Uppgiften ger maximalt (1/1/1). Denna typ av bedömningsanvisning används när en och samma uppgift kan besvaras på flera kvalitativt olika nivåer. Beroende på hur eleven svarar utdelas (0/0/0) eller (1/0/0) eller (1/1/0) eller (1/1/1).

Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga

Förmågan att kommunicera skriftligt kommer inte att särskilt bedömas på E-nivå för enskilda uppgifter. Elever som uppfyller kraven för provbetyget E för de övriga förmågorna anses kunna redovisa och kommunicera på ett sådant sätt att kunskapskraven för skriftlig kommunikation på E-nivå automatiskt är uppfyllda.

För uppgifter där elevens skriftliga kommunikativa förmåga ska bedömas gäller de allmänna kraven nedan.

Kommunikationspoäng på C-nivå (C_K) ges under förutsättning att eleven behandlat uppgiften i sin helhet och att lösningen i huvudsak är korrekt.
Dessutom ska

1. lösningen vara någorlunda fullständig och relevant, d.v.s. den kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande. Lösningen ska ha en godtagbar struktur.
2. matematiska symboler och representationer vara använda med viss anpassning till syfte och situation.
3. lösningen vara möjlig att följa och förstå.

Kommunikationspoäng på A-nivå (A_K) ges under förutsättning att eleven behandlat uppgiften i sin helhet och att lösningen i huvudsak är korrekt.
Dessutom ska

1. lösningen vara i huvudsak fullständig, välstrukturerad samt endast innehålla relevanta delar.
2. matematiska symboler och representationer vara använda med god anpassning till syfte och situation.
3. lösningen vara lätt att följa och förstå.

För uppgifter där det kan delas ut kommunikationspoäng på C- eller A-nivå kan bland annat symboler, termer och hänvisningar förekomma i lösningen. Följande lista kan då vara till stöd vid bedömningen av skriftlig kommunikativ förmåga:

Symboler	t.ex. $=, \neq, <, >, \leq, \geq, \approx, \pm, \sqrt{\ }, \sqrt[n]{\ }, f(x), x, y, \frac{\Delta y}{\Delta x}, (\ ), \%, \{$, VL, HL, symbol för vinkel, gradtecken
Termer	t.ex. *x*-led, *y*-led, koordinat, punkt, skärningspunkt, konstant, graf, kurva, funktionsvärde, intervall, olikhet, reell lösning, komplex lösning, ekvationssystem, rät linje, lutning, riktningskoefficient, andragradsfunktion, parabel, nollställe, maximum, minimum, maximi-/minimipunkt, symmetri, symmetrilinje, exponentialfunktion, exponentiell ökning, startvärde, förändringsfaktor, procent, likformighet, rätvinklig, liksidig, likbent, median, medelvärde, variationsbredd, standardavvikelse, normalfördelning, regression, korrelation, kausalitet
Hänvisningar	t.ex. till pq-formeln, kvadreringsregeln, konjugatregeln, räta linjens ekvation, vinkelsumma i en triangel, satser om likformighet, randvinkelsatsen, Pythagoras sats
Övrigt	t.ex. figurer (med införda beteckningar), definierade variabler, tabeller, angivna enheter

Provsammanställning – Kunskapskrav

Tabell 1 Kategorisering av uppgifterna i kursprovet i Matematik 2b i förhållande till nivå och förmågor. Poängen i denna tabell anges i samma ordning som i bedömningsanvisningen. Till exempel motsvarar 1_1 och 1_2 den första respektive andra poängen i uppgift 1.

Delprov	Uppg. Poäng	Förmåga och nivå											
		E				C				A			
		B	P	PM	RK	B	P	PM	RK	B	P	PM	RK
B	1_1	1											
	1_2		1										
	2a		1										
	2b		1										
	3			1									
	4a	1											
	4b	1											
	4c					1							
	5a						1						
	5b						1						
	6					1							
	7					1							
	8a							1					
	8b						1						
	9										1		
	10											1	
	11									1			
C	12_1		1										
	12_2		1										
	13a_1		1										
	13a_2		1										
	13b_1						1						
	13b_2						1						
	14_1			1									
	14_2			1									
	15a			1									
	15b			1									
	16_1							1					
	16_2							1					
	17_1										1		
	17_2												1
	17_3												1

Delprov	Uppg. Poäng	Förmåga och nivå											
		E				C				A			
		B	P	PM	RK	B	P	PM	RK	B	P	PM	RK
D	18_1	1											
	18_2			1									
	19_1			1									
	19_2			1									
	20a				1								
	20b_1				1								
	20b_2								1				
	21a_1							1					
	21a_2							1					
	21b							1					
	22a_1							1					
	22a_2							1					
	22a_3								1				
	22b_1											1	
	22b_2											1	
	23_1								1				
	23_2								1				
	23_3												1
	24a											1	
	24b_1											1	
	24b_2											1	
	25_1									1			
	25_2											1	
	25_3											1	
	25_4												1
	Total	**4**	**7**	**8**	**2**	**3**	**5**	**8**	**4**	**2**	**2**	**8**	**4**
Σ	**57**	**21**				**20**				**16**			

B = Begrepp, P = Procedur, PM = Problemlösning/Modellering och RK = Resonemang/Kommunikation

Provsammanställning – Centralt innehåll

Tabell 2 Kategorisering av uppgifterna i kursprovet i Matematik 2b i förhållande till nivå och centralt innehåll. En lista över det centrala innehållet återfinns i slutet av detta häfte.

Delprov	Uppg.	Nivå			Centralt innehåll Kurs Ma2b																		
								Taluppfatt-ning aritmetik och algebra					Geometri	Samband och förändring		Sannolikhet och statistik				Problem-lösning		
		E	C	A	T1	T2	T4	T5	T7	T9	T10	T11	G3	F3	F5	S1	S2	S3	S4	P1	P3	P4
B	1	2	0	0				X														
	2a	1	0	0					X													
	2b	1	0	0						X												
	3	1	0	0					X													
	4a	1	0	0														X				
	4b	1	0	0														X				
	4c	0	1	0														X				
	5a	0	1	0			X															
	5b	0	1	0		X																
	6	0	1	0								X		X	X							
	7	0	1	0					X		X											
	8a	0	1	0			X		X											X		
	8b	0	1	0			X															
	9	0	0	1			X															
	10	0	0	1					X											X		
	11	0	0	1				X														
C	12	2	0	0					X		X											
	13a	2	0	0					X													
	13b	0	2	0					X													
	14	2	0	0				X												X		
	15a	1	0	0										X								
	15b	1	0	0					X					X	X							
	16	0	2	0				X	X											X		
	17	0	0	3					X			X										
D	18	2	0	0															X	X	X	
	19	2	0	0									X							X		
	20a	1	0	0										X	X							
	20b	1	1	0										X	X							
	21a	0	2	0					X											X	X	
	21b	0	1	0					X											X	X	
	22a	0	3	0					X		X											
	22b	0	0	2			X															
	23	0	2	1												X		X				
	24a	0	0	1				X												X		
	24b	0	0	2				X							X					X		
	25	0	0	4					X				X							X		
Total		21	20	16																		

Kravgränser

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 21 E-, 20 C- och 16 A-poäng.
Observera att kravgränserna förutsätter att eleven deltagit i alla tre delprov.

Kravgräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 38 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 45 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Bedömningsformulär

Elev:_____ **Klass:**_____ **Provbetyg:** _____

Delprov	Uppg. Poäng	Förmåga och nivå											
		E				C				A			
		B	P	PM	RK	B	P	PM	RK	B	P	PM	RK
B	1_1												
	1_2												
	2a												
	2b												
	3												
	4a												
	4b												
	4c												
	5a												
	5b												
	6												
	7												
	8a												
	8b												
	9												
	10												
	11												
C	12_1												
	12_2												
	13a_1												
	13a_2												
	13b_1												
	13b_2												
	14_1												
	14_2												
	15a												
	15b												
	16_1												
	16_2												
	17_1												
	17_2												
	17_3												

Delprov	Uppg. Poäng	Förmåga och nivå											
		E				C				A			
		B	P	PM	RK	B	P	PM	RK	B	P	PM	RK
D	18_1												
	18_2												
	19_1												
	19_2												
	20a												
	20b_1												
	20b_2												
	21a_1												
	21a_2												
	21b												
	22a_1												
	22a_2												
	22a_3												
	22b_1												
	22b_2												
	23_1												
	23_2												
	23_3												
	24a												
	24b_1												
	24b_2												
	25_1												
	25_2												
	25_3												
	25_4												
	Total												
Σ													

	Total	**4**	**7**	**8**	**2**	**3**	**5**	**8**	**4**	**2**	**2**	**8**	**4**
Σ	**57**	**21**				**20**				**16**			

B = Begrepp, P = Procedur, PM = Problemlösning/Modellering och RK = Resonemang/Kommunikation